ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
FAKULTA STROJNÍ

Studijní program: N0715A270013 Stavba energetických strojů a zařízení

DIPLOMOVÁ PRÁCE

ROZBOR CHOVÁNÍ TEKUTIN UVNITŘ EXPANDÉRU PROVOZNÍCH KONDENZÁTŮ ZA ÚČELEM DOPORUČENÍ

Autor práce: **Jaroslav SÝKORA**
Vedoucí práce: **Ing. Richard MATAS, Ph.D.**
Konzultant práce: **Ing. Jindřich LOUTHAN,**

Akademický rok: **2025/2026**

Prohlášení o autorství

Předkládám tímto k posouzení a obhajobě bakalářskou práci zpracovanou na závěr studia na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni. Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně, s použitím odborné literatury a pramenů uvedených v seznamu, který je součástí této bakalářské práce.

V Plzni dne 24.05.2026 .....

Jaroslav Sýkora

Poděkování

TBD

Jaroslav Sýkora

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Fakulta strojní
Akademický rok: 2024/2025

Studijní program: Stavba energetických strojů a zařízení
Forma studia: Prezenční
Specializace/kombinace: Stavba energetických strojů a zařízení (ESZN)

Podklad pro zadání DIPLOMOVÉ práce studenta

Jméno a příjmení:	**Bc. Jaroslav SÝKORA**
Osobní číslo:	**S24N0060P**
Adresa:	Čkyně 322, Čkyně, 38481 Čkyně, Česká republika
Téma práce:	Rozbor chování kondenzátu a páry uvnitř expandéru provozních kondenzátů za účelem doporučení vhodného umístění vstupních hrdel na plášti expandéru
Téma práce anglicky:	
Jazyk práce:	Čeština
Související osoby:	Ing. Richard Matas, Ph.D. (Vedoucí) Nové technologie – výzkumné centrum Ing. Jindřich Louthan, Ph.D. (Konzultant mimo univerzitu) Katedra energetických strojů a zařízení

Zásady pro vypracování:

Úkolem studenta bude provedení CFD výpočtů expandéru provozních kondenzátů pro více variant poloh přípojek k plášti expandéru. Cílem CFD modelování je popis chování kondenzátu uvnitř expandéru (především rychlosti a směry proudění, případné dopady do nestability hladiny a tvorby tekutinového paraboloidu v expandéru). Na základě získaných dat ze CFD modelování bude sestaveno doporučení pro umístění přípojek sběren odvodnění a případný návrh opatření pro stabilizaci/zklidnění hladiny kondenzátu v expandéru, ukáží-li výsledky CFD modelování potřebu opatření.
Přehled dílčích bodů diplomové práce:

- Stručný popis funkce expandérů provozních kondenzátů.
- Stručný popis konstrukce expandérů provozních kondenzátů.
- Výběr variant poloh přípojek k řešení CFD modelováním.
- Výběr zjednodušení fyzikálních modelů tekutin tak, aby byla úloha řešitelná pomocí modelování CFD, provedení volby stacionárního / nestacionárního řešení úlohy.
- Diskuze výsledků včetně nástinu doporučení konstrukčních úprav expandéru.

Seznam doporučené literatury:

Podpis studenta: Datum:

Podpis vedoucího práce: Datum:

© IS/STAG, Portál – Podklad kvalifikační práce , jsykora1, 20. září 2025 15:36

ANOTAČNÍ LIST BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

AUTOR	**Příjmení** Sýkora,	**Jméno** Jaroslav
STUDIJNÍ OBOR	N0715A270013–Stavba energetických strojů a zařízení	
VEDOUCÍ PRÁCE	**Příjmení** Matas, Ing., Ph.D.	**Jméno** Richard
PRACOVIŠTĚ	ZČU–FST–KKE	
DRUH PRÁCE	**DIPLOMOVÁ**	~~**BAKALÁŘSKÁ**~~
STUDIJNÍ OBOR	Rozbor chování tekutin uvnitř expandéru provozních kondenzátů za účelem doporučení	

FAKULTA	Strojní	**KATEDRA**	KKE	**ROK ODEVZDÁNÍ**	2026

Počet stran (A4 a ekvivalentů A4)

CELKEM	TBD	**TEXTOVÁ ČÁST**	TBD	**GRAFICKÁ ČÁST**	0

STRUČNÝ POPIS	TBD
KLÍČOVÁ SLOVA	TBD

SUMMARY OF BACHELOR SHEET

AUTHOR	Surname Sýkora,	Name Jaroslav
STUDY PROGRAMME	N0715A270013–Design of Power Machines and Equipment	
SUPERVISOR	Surname Matas, Ing., Ph.D.	Name Richard
INSTITUTION	ZČU–FST–KKE	
TYPE OF WORK	**DIPLOMA**	~~**BACHELOR**~~
TITLE OF THE WORK	Analysis of fluid behavior inside the EPK for the purpose of recommending design modifications	

FACULTY	mechanical engineering	**DEPART-MENT**	KKE	**SUBMITTED IN**	2026

Number of pages (A4 and equivalent of A4)

TOTALLY	TBD	**TEXT PART**	TBD	**GRAPHICAL PART**	0

BRIEF DESCRIPTION	TBD
KEY WORDS	TBD

Obsah

Úvod **13**

1 Teoretická část **14**
1.1 Funkce expandérů kondenzátů (Flash Tank) 14
1.2 Vlastnosti páry a kondenzátu, mechanismy kondenzace 14
1.2.1 Fyzikální vlastnosti páry a kondenzátu 14
1.2.2 Mechanismy kondenzace 15
1.3 Konstrukce expandérů kondenzátů, přípojky a jejich vliv 15
1.3.1 Typy konstrukcí expandérů 15
1.3.2 Umístění a tvar přípojek 15
1.4 Modelování vícefázového proudění kapalina–pára a stabilita hladiny . 15
1.4.1 Modely vícefázového proudění 15
1.4.2 Turbulence ve vícefázovém prostředí 15
1.4.3 Stabilita hladiny a volný povrch 15
1.5 Fyzikální a numerické zjednodušení 15
1.5.1 Stacionární vs. nestacionární modely 15
1.5.2 Geometrická a fyzikální zjednodušení 15
1.5.3 Okrajové podmínky a jejich aproximace 15
1.6 Shrnutí teoretických poznatků pro případovou studii 15

2 Metodika CFD simulace **16**
2.1 TBD33 16

3 Výsledky simulace **17**
3.1 TBD4 17

4 Diskuze **18**
4.1 TBD5 18
4.2 TBD6 19

1 Space Holder **I**
1.1 TBD I

Seznam obrázků

Seznam tabulek

Seznam veličin a indexů

Veličina	Popis	Rozměr
m	Hmotnost	[kg]
Index		
max	Maximální hodnota	

Seznam zkratek

Zkratka	Význam
ISO	International Organization for Standardization – Mezinárodní organizace pro normalizaci
ČSN	Czech technical standard – Česká technická norma
FFT	Fast Fourier transform – Rychlá Fourierova transformace
CFD	Computational fluid dynamics – Výpočetní dynamika tekutin
CAA	Computational Aeroacoustic – Výpočetní aeroakustika

Úvod

Úvod

Kapitola 1

Teoretická část

1.1 Funkce expandérů kondenzátů (Flash Tank)

Expandér provozního kondenzátu (EPK), v zahraniční literatuře označovaný jako Flash Tank, je zařízení sloužící ke snížení tlakové hladiny jednoho nebo více přítoků (plynná nebo kapalná fáze). V parních systémech tyto přítoky zpravidla obsahují značné množství energie. V okamžiku, kdy je umožněna expanze na nižší tlak, dochází k bleskovému odpaření části kondenzátu (tzv. flash). Expanze páry probíhá prostřednictvím tzv. dump tube, tedy trubky s několika malými otvory, ve kterých je dosahováno vysokých rychlostí proudění. Kapalná váze je do expandéru zavedena prostou trubkou. EPK poskytuje kontrolované prostředí pro tento bouřlivý proces na jehož výstupu jsou dvě samostatné fáze. Expandovaná pára může být dále využita pro pohon turbíny, v technologických procesech, nebo je její tepelná energie mařena v kondenzátoru.

Při tomto typu dvoufázového proudění je nutná správná konstrukce hlavně pro zajištění dlouhé životnosti zařízení a pro důkladné oddělení dvou fází. Používané konstrukční prvky budou popsány dále v práci 1.3.1.

Z termodinamického hlediska se jedná o isenthalpický děj. Entalpie je tedy před i po expanzi stejná. V případě kondenzátu je ale energie přerozdělována mezi chladnější kapalinu a nově vzniklou páru. Například kondenzát při tlaku 7 bar(g) klesající na atmosférický tlak přemění přibližně 13% své hmotnosti na páru která má oproti vodě až 200 krát větší než měrný objem.[**noauthor_introduction_nodate**]

1.2 Vlastnosti páry a kondenzátu, mechanismy kondenzace

1.2.1 Fyzikální vlastnosti páry a kondenzátu

rychlost padající kapky, analytické výpočty, škrcení páry, dýza, výpočet paraboloidu

1.2.2 Mechanismy kondenzace

Filmová, kapková kondenzace, vlhká pára

1.3 Konstrukce expandérů kondenzátů, přípojky a jejich vliv

1.3.1 Typy konstrukcí expandérů

1.3.2 Umístění a tvar přípojek

Vliv na proudění a hladinu kondenzátu

1.4 Modelování vícefázového proudění kapalina–pára a stabilita hladiny

1.4.1 Modely vícefázového proudění

Euler–Euler, VOF, Mixture model

1.4.2 Turbulence ve vícefázovém prostředí

1.4.3 Stabilita hladiny a volný povrch

Nestabilita hladiny, tvorba paraboloidu, vliv přípojek

1.5 Fyzikální a numerické zjednodušení

1.5.1 Stacionární vs. nestacionární modely

1.5.2 Geometrická a fyzikální zjednodušení

test test test

1.5.3 Okrajové podmínky a jejich aproximace

1.6 Shrnutí teoretických poznatků pro případovou studii

Kapitola 2

Metodika CFD simulace

2.1 TBD33

ddsds

Kapitola 3

Výsledky simulace

3.1 TBD4

Kapitola 4

Diskuze

4.1 TBD5

Závěr

4.2 TBD6

TBD

Literatura

Příloha 1

Space Holder

1.1 TBD